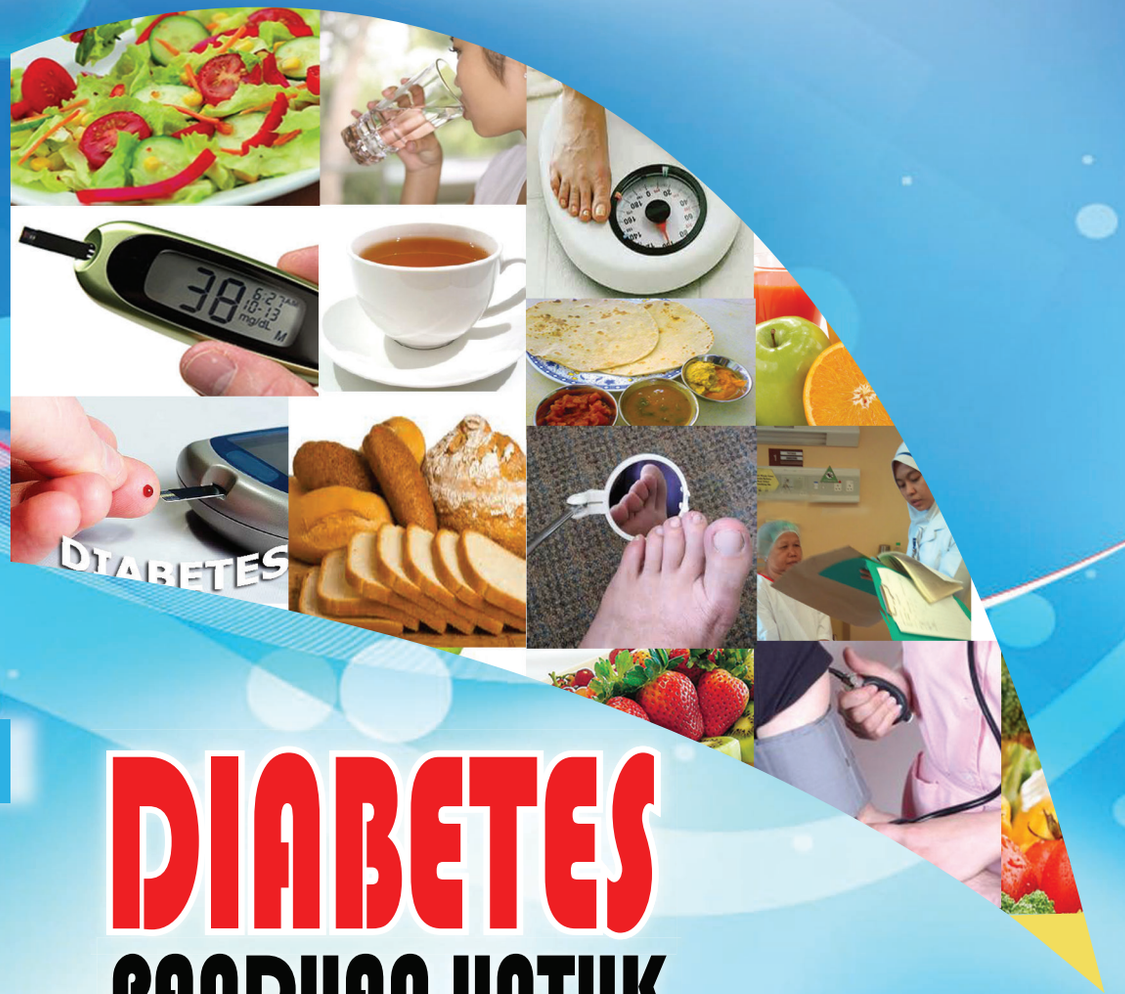


DIABETES

PANDUAN UNTUK PESAKIT & KELUARGA

Kementerian Kesihatan Malaysia

Diterbitkan oleh:
Bahagian Pendidikan Kesihatan
Kementerian Kesihatan Malaysia
(KKM/BM/50,000/2013)

Utamakan Kesihatan
Sihat Sepanjang Hayat

www.myhealth.gov.my • www.infosihat.gov.my

Apakah Itu DIABETES?

Diabetes adalah satu keadaan di mana tahap gula di dalam darah tinggi daripada normal.

Diabetes berlaku apabila organ pankreas tidak lagi menghasilkan insulin atau badan tidak boleh menggunakan insulin dengan berkesan. Makanan yang dimakan akan bertukar kepada gula dalam badan kita. Insulin akan membantu gula dalam darah masuk ke dalam sel dan tisu untuk membekalkan tenaga.

Apabila kekurangan insulin, gula tidak boleh memasuki sel dan tisu, maka paras gula dalam badan akan meningkat.

Kandungan gula dalam darah yang sentiasa tinggi akan menyebabkan kerosakan jangka panjang seperti:

Mata	Katarak, pendarahan dalam mata dan menyebabkan buta.
Saraf	Kebas atau kehilangan deria rasa pada tangan dan kaki, luka dan gangren atau amputasi.
Otak	Angin ahmar (strok).
Buah pinggang	Kegagalan buah pinggang.
Jantung	Sakit jantung.

Bagaimana Untuk Kekal SIHAT DAN CERIA?

- Kawal pemakanan.
- Berdisiplin dalam pengambilan ubat.
- Patuhi temujanji doktor.
- Urus hipoglisemia dan hiperglisemia dengan baik.
- Lakukan senaman secara berkala.



PENJAGAAN PEMAKANAN

Kenapa Perlu Mengawal PEMAKANAN?

- Mengawal paras gula yang sesuai di dalam darah.
- Mencapai/ mengekalkan berat badan unggul.
- Memperolehi semua nutrien yang diperlukan oleh badan.
- Mengelakkan atau melambatkan komplikasi.

1. MAKANAN YANG PERLU DIELAKKAN /DIKURANGKAN

GULA RINGKAS	MAKANAN	MINUMAN
Gula pasir, gula perang,madu glukos	Gula-gula, aiskrim, kek, kuih manis, coklat, jeruk, biskut manis, susu pekat manis	Sirap, ABC, Cendol, Teh Tarik, Minuman bermalt (3 dalam 1), Air Berkarbonat, Minuman isotonik, sebarang minuman yang ditambah gula seperti air kacang soya, minuman kotak, minuman berbotol/bertin dan jus buah-buahan

2. MAKANAN/MINUMAN YANG TINGGI KANDUNGAN KARBOHIDRAT

KUMPULAN MAKANAN
1. Bijirin dan hasil bijiran • Roti putih/ bijirin penuh • Nasi /mi hoon /kuey teow • Capati / roti canai/ tosai • Ubi dan sayur buah berkanji contohnya kentang /labu
2. Kacang dan kekacang • Kacang hijau / merah • Kacang soya mentah
3. Buah - buahan • Epal/ Oren/ Lai/ Ciku • Pisang 10 cm • Mangga • Jambu Batu • Belimbing • Langsat/ Longan/ Anggur • Rambutan/ Laici • Betik/ Nenas/ Tembikai • Durian/ Nangka/ Cempedak
4. Susu **Jenis Susu** • Susu segar/ UHT/ susu rendah lemak • Susu tepung skim, susu tepung penuh krim/ rendah lemak • Susu sejat cair • Yogurt rendah lemak

3. MAKANAN/MINUMAN YANG RENDAH KANDUNGAN KARBOHIDRAT

JENIS	CONTOH
Semua jenis sayur hijau kecuali yang berubi / berkanji contohnya kentang / labu kentang	Sawi, kangkung, bayam, kobis, kacang buncis, bendi, kacang panjang, terung, tomato
Semua cecair dan minuman tanpa gula	Teh dan kopi tanpa gula, teh cina, air limau dan barli tanpa gula
Perasa dan perencah	Serbuk cili, kari, kunyit, rempah ratus, bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas dan serai
Sumber protein	Ayam, ikan, daging, udang Makanan yang tinggi kolesterol perlu dihadkan

PANDUAN AM

- Ambillah makanan mengikut 3 waktu hidangan utama (Sarapan, Makan Tengahari, Makan Malam).
- Pastikan waktu makan teratur, sistematik dan lebih kurang sama setiap hari.
- Jangan melangkau waktu makan untuk mengelak risiko hipoglisemia.
- Makan secara kecil tetapi kerap.
- Hadkan penggunaan minyak, santan, margerin, mentega. Ganti dengan susu rendah lemak, susu skim.
- Tingkatkan pengambilan serat kerana ia dapat membantu mengawal paras gula dan mengelakkan sembelit.
- Snek ringan boleh diambil di antara waktu hidangan utama hanya bila perlu sahaja seperti ibu mengandung yang mendapat Diabetes (GDM) dan pesakit Diabetes yang mengambil suntikan insulin.

CONTOH MAKANAN YANG TINGGI FIBER/ SERAT

KUMPULAN MAKANAN	CONTOH
Bijirin dan hasil bijirin	Roti mil penuh, capati, tosai+kuah dhal, oat+kismis/ prune, bijirin mil penuh
Buah-buahan	Epal, jambu batu, limau/ oren, lai
Sayur-sayuran	Sayur-sayuran hijau, kekacang, legum

PILIHAN MAKANAN YANG LEBIH BAIK

HIDANGAN	ELAKKAN/ KURANGKAN	DIGALAKKAN
Nasi	Nasi beriani, nasi lemak, nasi dagang, nasi goreng	Nasi putih / beras perang, oat+kismis / prune, bijirin mil penuh
Roti	Roti canai, roti telur, murtabak	Capati, roti nan, tosai, roti mil penuh
Lauk	Masak rendang, masak goreng, masak lemak, kari bersantan, ikan masin, masak kerutub, belacan	Masak tomyam, masak sup, masak asam pedas, bakar, kukus, singgang, rebus



RAWATAN & UBATAN

JENIS DIABETES/PANDUAN RAWATAN

Jenis 1	Rawatan Insulin sahaja kerana kerosakan pankreas disebabkan penyakit autoimun
Jenis 2	Rawatan Terapi Oral atau insulin atau kedua-duanya sekali bergantung kepada tahap penyakit.
GDM (bagi ibu mengandung)	Rawatan Insulin dalam majoriti/ kebanyakan kes. Rawatan Terapi Oral boleh digunakan mengikut kes-kes tertentu.

**Terapi Oral = ubat tablet*
**Terapi Insulin = suntikan insulin*

CONTOH JENIS-JENIS UBAT UNTUK RAWATAN DIABETES

Jenis Ubat	Nama Generik	Nama Jenama	Kesan Sampingan
1. Sulfonylurea	Glibenclamide	Daonil	Gejala hipoglisemia seperti berasa kebas pada bibir dan lidah, loya, menguap, kekeliruan, risau, berpeluh, sawan, menggigil, rasa lapar yang keterlaluan
	Gliclazide	Diamicron Melicron	
	Glimepiride	Amaryl	
2. Biguanide	Metformin	Glucophage	Loya, muntah, cint-birit, buang angin
3. Thiazolidine-diones	Rosiglitazone	Avandia	Pengumpulan air dalam badan, bengkak kaki, berat badan bertambah, kegagalan fungsi jantung
4. Insulin	Insulin Human Isophane (NPH) Insulin Human Regular	Actrapid Humalog Humulin Insulatard Mixtard Novo rapid	Hipoglisemia, penambahan berat badan, hipersensitiviti kulit, lipodistrophy

PERINGATAN PENTING

Jika Anda
TERLUPA MAKAN UBAT,
ambil atau makan sahaja
apabila teringat
(kecuali ***tablet acarbose***).
Jika sudah dekat dengan waktu
dos yang seterusnya, tinggalkan
sahaja dos yang berkenaan,
mulakan dos seterusnya
mengikut jadual yang biasa.

- Jangan tambah atau gandakan dos ubat anda.
- Jangan berhenti mengambil ubat sewenang-wenangnya.
- Maklumkan kepada doktor (pegawai perubatan) tentang ubatan anda.
- Bawa gula-gula bila keluar rumah. Bincang dengan doktor (pegawai perubatan) jika berpuasa.

TERAPI INSULIN

Jenis-Jenis Insulin Adalah Berdasarkan Kepada Jangka Masa Tindakan

Jangka Masa Tindakan	Jenis
Jangka Masa Tindakan Pendek 	Konvensional (Short Acting) • Actrapid • Humulin R Analog (Rapid Acting) • Novorapid • Lispro • Apidra
Jangka Masa Tindakan Panjang 	Konvensional (Intermediate Acting) • Insulatard • Humulin N Analog (Long Acting) • Lantus • Levenir
Kombinasi Tindakan Pendek dan Panjang 	Konvensional • Mixtard • Humulin 30/70 Analog • Novomix • Humalog Mix

Cara penyimpanan insulin

Insulin hendaklah disimpan di dalam peti sejuk. Insulin akan rosak jika:

- Terlalu lama terdedah kepada cahaya matahari.
- Terdedah kepada suhu tinggi.
- Disejukbekukan.

Perhatian :

- Ubat insulin di dalam pen **TIDAK PERLU** disimpan dalam peti sejuk.

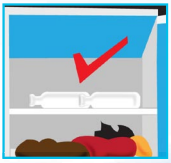
JANGAN GUNA INSULIN
JIKA IA TELAH BERUBAH WARNA



Letak di ruang dingin bukan beku



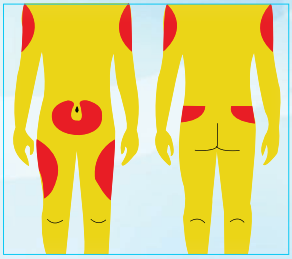
Jauhkan daripada cahaya matahari



Diletak secara mendatar

Bahagian suntikan Insulin

- Sekitar perut (penyerapan paling pantas).
- Lengan (penyerapan sederhana).
- Peha (penyerapan sederhana).
- Punggung (penyerapan paling lambat).



Cara menyuntik

- Dial / putar dos yang diperlukan.
- Goncang ubat dengan perlahan jika perlu (contoh : insulin kombinasi dan tindakan panjang).
- Tukar tempat suntikan setiap kali menyuntik. (jarakkan dengan 2 jari untuk dewasa, 3 jari untuk kanak-kanak)
- Suntik dalam keadaan tegak (90°) hingga jarum masuk sepenuhnya.
- Selepas suntikan, biarkan sehingga 10 saat sambil menahan dengan jari sebelum jarum / pen dikeluarkan.
- Tukar jarum suntikan selepas setiap kali digunakan.



PENJAGAAN KAKI

Setiap Pesakit Perlu Sentiasa Menjaga Kesihatan KAKI

Kenapa Perlu MENJAGA KAKI

- Mengelakkan kerosakan saraf dan salur darah.
- Mengelakkan kecederaan tanpa disedari.
- Membolehkan luka cepat sembuh.
- Mengelakkan amputasi jari / kaki.
- Mengelakkan jangkitan kuman dan tisu mati (gangrene).

LANGKAH-LANGKAH PENJAGAAN KAKI



- Basuh kaki menggunakan sabun terutama di celah-celah jari kaki setiap hari.



- Jangan merendam kaki anda lebih dari 5 minit di dalam air panas.



- Sapukan losen pelembab supaya kulit anda lembut kecuali di antara celah-celah jari.



- Keringkan kaki dengan tuala bersih dan lembut terutama di celah-celah jari kaki.



- Selalulah mengurut kaki anda termasuk jari-jari dengan tangan secara perlahan-lahan.



- Luangkan beberapa minit sehari berbaring atau duduk dengan meletakkan kaki di aras yang lebih tinggi daripada badan.



- Elakkan berkaki ayam ketika berada di luar atau di dalam rumah bagi mengelakkan kaki anda terpijak benda-benda tajam atau panas.



- Sebelum memakai kasut, lakukan pemeriksaan bagi mengelakkan bahan yang boleh mencederakan kaki.



- Pakai kasut mengikut saiz yang sesuai. Pilih kasut yang lembut dan menutup kaki anda.



- Jangan duduk menyilang kaki untuk jangka masa yang lama. Ini mungkin menyebabkan regangan saraf dan simptom kebas.



- Potong kuku jari kaki secara lurus dan tidak terlalu pendek. Jangan bulatkan bahagian tepinya. Kikis pinggir kuku agar ianya tidak tajam. Gunakan penyepit kuku dan jangan gunakan peralatan yang hujungnya tajam.



- Bagi melindungi kaki anda, gunakan sarung kaki jenis kapas yang dapat menyerap peluh dan membolehkan kaki lebih selesa dan sentiasa kering. Pastikan ianya tidak terlalu ketat agar tidak menghalang peredaran darah ke kaki anda. Tukar sarung kaki setiap hari.



- Selain dari komplikasi pada kaki, anda juga mudah mendapat komplikasi yang merbahaya seperti strok (angin ahmar), serangan jantung, kerosakan buah pinggang dan buta. Anda perlu bertindak bijak, mengawal Diabetes sebaik mungkin.



- Periksa kaki, celah-celah jari dan tapak kaki anda dengan teliti setiap hari di tempat yang terang. Guna cermin jika perlu untuk mengesan:
  - rekahan pada kulit
  - kudis/bisul
  - luka
  - perubahan warna
  - calar
  - bengkak
  - lepuh
  - *callus / corns / tinea* kulit



PENGURUSAN HIPERGLISEMIA & HIPOGLISEMIA

Apa itu **HIPERGLISEMIA?**

Paras gula dalam darah akan menjadi terlalu tinggi jika anda tidak mengawal gula darah dengan baik. Keadaan ini dipanggil **HIPERGLISEMIA.**

Paras gula dalam darah akan menjadi tinggi sedangkan insulin dalam badan tidak mencukupi apabila anda:

a) Lupa mengambil ubat atau mengambil ubat kurang daripada yang diarahkan, termasuk suntikan insulin.

b) Tidak memenuhi nasihat pemakanan, termasuk terlebih makan atau makan makanan yang mengandungi gula yang tinggi.

c) Tidak sihat, contohnya demam, jangkitan kuman/infeksi, komplikasi vaskular strok, serangan jantung atau menghadapi tekanan, di mana badan anda memerlukan lebih banyak suntikan insulin.

d) Tiada aktiviti fizikal atau kurang bersenam.

e) Memakan ubat seperti steroid dan beberapa jenis ubat anti *psychotic*.

TANDA-TANDA HIPERGLISEMIA


Dahaga


Penglihatan kabur


Lemah dan Letih Lesu


Pening



Kerap Membuang Air Kecil


Mulut dan Kulit Kering

Apakah yang harus dilakukan jika HIPERGLISEMIA berlaku?

- Imbangkan pengambilan makanan, senaman dan ubat untuk memperolehi kawalan gula darah yang baik.

- Jika anda mengalami pernafasan yang cepat, mengantuk atau bau nafas anda seperti buah (ketotic breath), segera hubungi klinik/ hospital berdekatan.

Bagaimana mencegah HIPERGLISEMIA?

- Ambil ubat seperti yang diarahkan doktor.

- Patuhi rancangan pemakanan anda.

- Bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu (20-30 minit setiap sesi).

- Minum air dengan secukupnya.

- Awasi kesihatan anda dengan membuat ujian paras gula darah secara berkala.

- Merawat infeksi/jangkitan kuman dengan cepat seperti infeksi di kulit, respiratori dan saluran air kencing.



Apa itu HIPOGLISEMIA?

Satu keadaan di mana paras **GULA DARAH** terlalu rendah iaitu < 3.9mmol/l. Ini mungkin berlaku kerana anda:

- Terlebih makan ubat Diabetes atau menyuntik terlalu banyak insulin.
- Kurang makan atau terlewat makan.
- Tidak makan selepas makan ubat atau selepas menyuntik insulin.
- Bersenam atau bersukan dengan perut kosong.
- Sakit seperti muntah dan cirit-birit.
- Melakukan aktiviti fizikal yang berlebihan contohnya membuat kerja rumah seperti membasuh lantai.

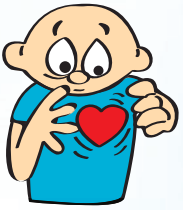
TANDA-TANDA HIPOGLISEMIA


Menggigil


Pening


Berpeluh


Lapar


Denyutan jantung laju


Lemah dan letih lesu


Penglihatan kabur

Apakah yang harus dilakukan jika HIPOGLISEMIA berlaku?

Langkah 1 :

a) Segera ambil minuman manis seperti setengah gelas air sirap / glukos / jus buah-buahan ataupun makanan manis seperti gula-gula / 2 sudu teh gula / sirap.

b) Selepas 15 minit, periksa semula bacaan paras gula darah anda.

c) Sekiranya tiada perubahan, ulang langkah di atas. Langkah ini boleh diulang sebanyak 3 kali sahaja dalam masa 1 jam. Sekiranya masih tiada perubahan, segera ke klinik atau hospital yang berdekatan.

Langkah 2 :

Sebaik sahaja anda berasa lebih sihat, makan makanan yang mengandungi karbohidrat dan lambat hadam seperti roti, biskut, bijirin atau nasi. Ini akan mencegah penurunan gula darah.

Bagaimana mencegah HIPOGLISEMIA?

- Ambil ubat mengikut dos dan waktu yang disyorkan.
- Amalkan waktu makan yang tetap. Jika waktu makan dilambatkan, ambil sedikit makanan atau minuman dahulu sebagai alas perut.
- Ambil makanan ringan (contoh: 2-3 keping biskut/sekeping roti tinggi serat) sebelum melakukan senaman atau bersukan sekiranya bacaan paras gula 4-5 mmol/l.

PERINGATAN!

Anda dinasihatkan supaya jangan pergi
ke mana-mana tanpa membawa gula-gula,
atau biskut bersama anda.





PANDUAN SENAMAN & KEKAL AKTIF

Kenapa perlu BERSENAM?

- Untuk mengawal paras gula darah yang baik.
- Mengurangkan risiko penyakit jantung dan strok.
- Mengekalkan berat badan ideal.
- Mengurangkan stres.
- Menguatkan sistem imunisasi badan.
- Meningkatkan kecekapan badan untuk memproses gula.

Jenis-Jenis SENAMAN

- **Aerobik**
  Contoh:
  a) Berbasikal
  b) Berjalan kaki (laju)
  c) Berenang
  d) Permainan seperti badminton dan tenis
  e) Berjogging

Cara:

a) Lakukan secara berkala.

b) **Minggu pertama :**
- Mulakan senaman secara perlahan-lahan, lakukan 10 hingga 20 minit setiap sesi, 5 hari seminggu.

c) **Minggu ke dua dan seterusnya :**
- Tambahkan 20 hingga 30 minit untuk setiap sesi senaman, 5 hari seminggu.



Peringatan Untuk Pesakit

a) Pilih senaman yang anda suka dan sesuai mengikut tahap kecergasan anda.

b) Pakai pakaian yang sesuai seperti baju dan seluar yang longgar, kasut yang sepadan dengan saiz kaki.

c) Minum air sebelum, semasa dan selepas bersenam.

d) Sekiranya paras gula darah kurang daripada 5.5 mmol/l, ambil sedikit makanan berkarbohidrat seperti roti sebelum senaman.

e) Bawa bekalan air/buah/gula-gula untuk kegunaan kecemasan sekiranya terdapat tanda-tanda hipoglisemia.

f) Lakukan senaman sebelum makan atau 1 - 2 jam selepas makan.

Peringatan Bagi Pesakit Yang Bergantung Pada Insulin



a) Periksa paras gula darah sebelum bersenam.



b) Suntikan dilakukan pada bahagian perut untuk mengelakkan hipoglisemia.



c) Periksa kaki selepas bersenam bagi mengelakkan sebarang kecederaan.

Pesakit Diabetes yang mempunyai masalah jantung perlu mendapatkan nasihat daripada doktor sebelum melakukan sebarang senaman.



Banyakkan Bergerak Dan Sentiasa Aktif Setiap Hari Untuk Hidup Yang Lebih Sihat Dan Ceria.



Pastikan Paras Gula Darah Dan Tekanan Darah Di Tahap Yang Baik

Sasaran Paras Gula Darah

Berpuasa (FBS)	4 - 6 mmol/l
Tidak Berpuasa (*Non Fasting*)	4 - 8 mmol/l
HbA_{1c}	≤ 6.5%

Sasaran Tekanan Darah (BP) : < 130/80 mm of Hg

- Segera berjumpa doktor sekiranya paras gula darah anda :
  - terlalu atau sentiasa tinggi (12 mmol/l dan ke atas)
  - terlalu atau sentiasa rendah (4mmol/l dan ke bawah)
- Lakukan ujian mata dan fungsi buah pinggang setahun sekali